

١٤- وجد العاملون في تحليل نظم المعلومات و

١٤- تدعى هندسة نظم المعلومات جميع التقنيات

تصميمها أن تطبيق هندسة النظم في ميدان المعلوماتية

والمجموعات المتكيفة في عهد مجاميع، ذلك :

أمر على درجة عالية من الأهمية لـ :

• عملية تطوير منظمة تير من المفهوم إلى النتائج

ضبط العمل في مختلف مراحل حياة منظومة المعلومات

إلى التشغيل

• الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية ضمن الزمن

١٥- تأخذ هندسة أنظمة المعلومات في الاعتبار كل

المخطط وبما في التكاليف .

من احتياجات الأعمال والتقنية لجميع العملاء ، وذلك

١٥- تشمل هندسة نظم المعلومات :

بهدف :

• إجراء تحليل المنظومات المعلوماتية

• توفير منتج ذو جودة يلبي احتياجات المتقدم

• تصميم المنظومات المعلوماتية وتطويرها واختبارها

١٦- بهدف توفير منتج ذو جودة يلبي احتياجات

ومركبتها وصيانتها .

المتقدم ، تأخذ هندسة أنظمة المعلومات في

١٦- تسعى هندسة النظم استخدام طيف واسع

الاعتبار بكل من :

من الأدوات والتقنيات والمعايير ، أهمها :

• احتياجات الأعمال والتقنية لجميع العملاء .

• تحليل المتطلبات .

١٧- من المجالات الرئيسية من المعرفة التي تُطلب

• هندسة الوظائف

للعمل بنجاح في هندسة أنظمة المعلومات :

• إنشاء النماذج التجريبية

/ لا تقل عن ثلاثة مجالات رئيسية /

• هندسة البرمجيات

• المعرفة بمجالات وتطبيقات أنظمة المعلومات .

• أدوات الاختبار ومنهجياته

• معرفة الأساليب والنماذج والأدوات لتقليل و

• معايير التوثيق

تصميم الأعمال والأنظمة ، وتضمنها ، والتشغيل والصيانة

• أدوات الصيانة ومنهجياتها

٢- معرفة التكنولوجيا اللازمة لبناء الأنظمة ودمجها مع

المكونات الصلبة

١٨- من أجل العمل بنجاح في هندسة أنظمة

المعلومات، يُطلب معرفة بالأساليب والمقاييس و

الأدوات، وذلك لـ :

• تحليل وتصميم الأعمال والأنظمة، وتنفيذها و

التشغيل والصيانة .

١٩- من أجل العمل بنجاح في هندسة أنظمة المعلومات

يُطلب معرفة التكنولوجيا اللازمة لـ :

• بناء الأنظمة ودمجها مع المكونات المتعددة .

٢٠- يمكن تلخيص الخطوات الأساسية التي يقوم

بها مهندس النظم على هي

١- تعريف أهداف المنظومة المعنية اعتماداً على

حاجات المستخدم .

٢- تحديد الوظائف أو المسمى بالتحليل الوظيفي .

٣- تحديد متطلبات الأداء .

٤- تصميم المنظومة .

٥- إنجاز المنظومة .

٦- اختيار مدى تحقيق المنظومة لمتطلبات المستخدم

٢١- يتم تعريف أهداف المنظومة المعنية اعتماداً

على : • حاجات المستخدم

٢٢- هذه المهام الأساسية التي ينبغي على مهندس

النظم القيام بها :

• طريقة تحقيق هذه الوظائف

• كيف تحقق المنظومة هذه الوظائف

٢٣- إن الإجابة على السؤال " ماذا يحقق المنظومة "

تتضمن :

• تحديد قائمة المهام ملا دون الموظف في طريقة تنفيذها .

٢٤- إن الإجابة على السؤال " طريقة تحقيق الوظائف

وكيف تحقق المنظومة هذه الوظائف "، تسمى الإجابة

على شيء :

• مراحل التصميم والتنفيذ .

٢٥- يعد الفصل بين الوظائف التي يجب أن تحققها

المنظومة هو الإجابة على السؤال :

• ماذا يحقق المنظومة

٢٦- الهدف الرئيسي لهندسة النظام هو :

• تصميم وإدارة الأنظمة

٢٧- الهدف الرئيسي لهندسة النظام هو تصميم و

إدارة الأنظمة بحيث تكون :

• فعالة " وتعمل كفائدة

٢٨- من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لهندسة نظم -٢٨- مقياس قبول العميل لعدم وجود نشاط

(تصميم وإدارة الأنظمة) ، يستخدم هندسة النظام هندسة النظام هو :

• مجموعة متنوعة من : مقدار المخاطر البهيمانية التي يتم تلخيصها نتيجة ذلك

• الأدوات والتقنيات

سلايد 28/7 مخطط مراحل هندسة النظم

٢٩- تأخذ هندسة النظم في الاعتبار المطلوبات -٢٩- ماهي مراحل هندسة النظم :

التجارة والتقنية للملاءمة من أجل توفير حل :

• التصميم المفاهيمي

• عالي الجودة ليبي متطلبات العملاء والمستخدمين

• عمليات التمرير أو الانتقاء

الأهمين

• التطوير

• مناسب للاستخدام المقصود في الاستخدام الفعلي

• التشغيل

• تمييز أديكل من العواقب الضارة غير المقصودة

٢٤- من مراحل هندسة النظم التي تعد جزء من النظام

٢- الهدف من جميع مشاريع هندسة النظم هو

• توفير الحاجة إليه والميزات على المستوى العالي

العلم في المخاطر ، مثل :

• التي قد توقعها المستخدمون في النظام :

• عدم تقديم ما يريده المستهلك واحتياجاته

• مرحلة التصميم المفاهيمي

• التأخير في التسليم

٣٥- من مراحل هندسة النظم التي يتم فيها تطوير

• البعثات الزائدة

التصميم المفاهيمي بحيث يمكن اتخاذ قرارات بشأن

• العواقب السلبية غير المقصودة

العقد لتطوير النظام :

٣١- إحدى المؤشرات على فعالية تقنيات

• عمليات التمرير أو الانتقاء

هندسة النظم هي :

• الدرجة التي يتم بها تقليل هذه المخاطر

٣٦- من مراحل هندسة النظم التي يتم فيها

هندسة الأجهزة والبرمجيات وتحديد العمليات

التفصيلية :

• التطوير

٣٧- من مراحل هندسة النظم التي يتم فيها نشر

النظام واستعماله للعرض المقصود :

• التشغيل

٣٨- يعتمد نظام المعلومات على عدد من الموارد

الرئيسية ، يتم منها خلالها :

• بناء نظام معلومات متكامل رسائل

• تحقيق أقصى فاعلية في إدارة المؤسسات

٣٩- من أهم الموارد المكونة لنظام المعلومات :

• الموارد البشرية

• الموارد المادية

• موارد البرمجيات

• موارد البيانات والمعلومات

• موارد الشبكات

• الموارد القانونية

٤٠- تتضمن موارد الشبكات :

• دعم الشبكات

• وسائط الاتصالات

٤١- تتضمن الموارد المالية :

• الآلات والأجهزة

• الوسائط

• نفقات مالية

٤٢- تتضمن الموارد البرمجية :

• برامج تشغيلية

• برامج تطبيقية

٤٣- تتضمن الموارد القانونية :

• اللوائح التنظيمية

• التشريعات والقوانين

٤٤- تتضمن موارد البيانات والمعلومات :

• مصادر البيانات

• وسائط الدخول

• الشبكات

٤٥- تتضمن الموارد البشرية :

• المحللون

• المصممون

• المقعدون

٤٦- ~~تتضمن~~ تتطلب ١٥ نظم الموارد

٤٦- توفير الموارد المختلفة في نظم المعلومات مصداقها

في المؤسسة ليس كائناً ، ويشترط التكامل والانفصال

بين هذه الموارد لتحقيق الأثر المتوقع : صح

٤٧- تضمن التكامل والتفاعل بين موارد النظام

- لتحقيق الذئر المتوسع ، ما يلي :

• التفاعل بين الموارد المادية ووسائل الاتصال و الشبكات .

• الأفراد العاملين على تشغيل واستخدام تلك الموارد .

• إنتاج المعلومات المناسبة للإدارة .

٤٨- يهدف التفاعل بين الموارد المادية ووسائل

الاتصال و الشبكات ، بالإضافة إلى الأفراد العاملين

على تشغيل واستخدام تلك الموارد ، إلى :

• تمكين المؤسسة من أداء الأنشطة المختلفة للنظم

١- المستوى التطبيقي للمؤسسة

٢- وظائف المؤسسة

• إنتاج المعلومات المناسبة

٢- المستويات الإدارية التي تقوم بها

٤٩- إن تكامل مكونات نظم المعلومات يشمل :

• جميع المنظمات التي تستخدم الحاسوب لخدمة ولاهجرة و ↑
البيئات

• نظم معالجة المعاملات (TPs)

• معالجة البيانات اللدنة

• نظم المعلومات الإدارية (MIS)

• موارد الشبكات لتوفير المدخلات ومعالجتها لتحويلها

• نظم دعم اتخاذ القرار (DSS)

إلى معلومات

• نظم دعم إدارة الشركات (ESS)

• الاهتمام بعمليات التخزين اللدنة للبيانات والمعلومات

٥٤- تعد أنواع النظم ، التي تُبنى عمالية وتنفيذ

٥٥- إن تكامل مكونات نظام المعلومات يشمل موارد

المعاملات اليومية في المؤسسة

، الشبكات ، وذلك لـ

• نظم معالجة المعاملات (TPs)

توفير المدخلات ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات

٥٥- من أنواع النظم ، التي توفر المعلومات

التي تتأهلها الإدارة لاتخاذ القرارات اليومية :

• نظم المعلومات الإدارية (MIS)

٥٦- من أنواع النظم ، التي تقدم البيانات و

الادوات التحليلية لدعم عملية اتخاذ القرار :

• نظم دعم القرار (DSS)

٥٧- من أنواع النظم ، التي توفر المعلومات و

التحليلات لدعم اتخاذ القرارات في المستويات

الإدارية العليا :

• نظم دعم إدارة الشركات (ESS)

٥٨- إن التصنيف حسب المستوى التنظيمي ،

يضمن :

• نظم المعلومات الإدارية على مستوى الإدارة .

• نظم المعلومات الإدارية على مستوى المنظمة .

• نظم المعلومات الإدارية على مستوى عدة

منظمات .

٥٩- في التصنيف حسب المستوى التنظيمي ، فإن

نظم المعلومات التي تم تصميمها لفئة وظيفية

تتم

إدارة محددة مثل الإنتاج أو الشؤون المالية و

غيرها ، تدعى :

• نظم المعلومات الإدارية على مستوى الإدارة .

٦٠- في التصنيف حسب المستوى التنظيمي ، فإن

نظم المعلومات التي تقدم المنظمة ككل ، وترتبط

بين جميع الإدارات والوحدات في المنظمة في نظام

معلومات واحد ، تدعى :

• نظم المعلومات الإدارية على مستوى المنظمة .

٦١- في التصنيف حسب المستوى التنظيمي ، فإن

نظم المعلومات التي ترتبط بين أكثر من منظمة مع

بعضها ، مثل البنوك و المستشفيات والمصارف ،

تدعى :

• نظم المعلومات الإدارية على مستوى عدة منظمات .

٦٢- إن التصنيف حسب وظائف المؤسسة يضمن

نظام معلومات إدارة الموارد البشرية .

• نظام معلومات التسويق .

• نظام معلومات الإنتاج .

• نظام معلومات المشتريات .

٦٢- في المصنف حسب وظائف المؤسسة، فإن

النظام الذي يحوي على جميع المعلومات والبيانات
الدراسة المتعلقة بالموظفين داخل المؤسسة،
يُدعى بـ :

• نظام معلومات إدارة الموارد البشرية .

٦٣- من الأثرة على نظام المعلومات إدارة الموارد

البشرية :

• العلاقات العملية .

• شؤون الموظفين .

• التدريب .

• المرسيات والذخيرة .

٦٤- من المصنف حسب وظائف المؤسسة، فإن

النظام الذي يشمل نظام الحاسبة داخل المؤسسة

ويمكن تصنيفه كجزء من نظم معلومات الإدارة أو

كنظام مستقل بذاته، يُدعى بـ :

• نظام معلومات التحويل .

٦٥- يمكن تصنيف نظام معلومات التحويل كـ :

• جزء من نظم معلومات الإدارة .

أو كنظام مستقل بذاته .

• عمليات الشحن والاستلام .

• إدارة الجودة .

٦٦- في المصنف حسب وظائف المؤسسة، فإن

النظام الذي يحوي على جميع المعلومات والبيانات

٧١- يتم تنظيم المعلومات إلى ثلاثة تصنيفات

٧٤- تشمل نظم المستوى التشغيلي / العملياني:

• رئيسية حسب العمليات الإدارية المختلفة في

• العمليات والمعاملات الوسيطة في المنظمة

المؤسسة ، وهي :

٧٥- تستخدم نظم المستوى التشغيلي / العملياني

• نظم المستوى التشغيلي / العملياني

لمعالجة المحركات المختلفة المتعلقة بها :

(Systems level - Operational)

• نظم مربعة

• نظم مستوى الإدارة / التكتيكي

٧٦- تستخدم نظم المستوى التشغيلي / العملياني

(Systems level - Management)

نظم مربعة ، وذلك لـ :

• نظم المستوى الاستراتيجي

• معالجة المحركات المختلفة المتعلقة بها

(Systems level - Strategic)

٧٧- تعمل نظم المعلومات على مستوى الإدارة

٧٤- تعمل نظم المستوى التشغيلي / العملياني

على : • دعم مراقبة ومراجعة و اتخاذ القرارات

(System level - Operational) ، على :

في الإدارة الوسطى

• مراقبة الأنشطة والعمليات المختلفة في

٧٨- تدعم نظم مستوى الإدارة / التكتيكي

المؤسسة

المنظمة والقرارات التكتيكية التي غالباً ما

٧٢- تعمل نظم المستوى التشغيلي / العملياني ،

تكون : • شبه مهيكلية

على مراقبة الأنشطة والعمليات المختلفة في

٧٩- تعمل نظم المعلومات على المستوى

المؤسسة ، مثل :

الاستراتيجي ، على :

• التوزيع

• دعم نشاطات التخطيط الطويل الأجل ، و

• الإنتاج

الاستراتيجي للإدارة العليا

• المحاسبة

• المالية

• إدارة الموارد البشرية

• إدارة الموارد البشرية

٨٠- من عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية ،

• الردات

• نظام المحويزات

تأخذ نظم المستوى الاستراتيجي في الاعتبار :

• المبيعات

• شؤون الموظفين

• البيئة الداخلية والخارجية

• مراقبة المخزون

تذكيرة :

٨٤- تتميز نظم معالجة المعاملات (TPS) بـ :

■ أنواع النظم

← نظم معالجة المعاملات (TPS)

• تحديد المهام ، المصادر ، والأهداف بشكل

← نظم المعلومات الإدارية (MIS)

• مبني

← نظم دعم القرارات (DSS)

٨٥- من نظم معالجة المعاملات (TPS) ، تكون

← نظم معلومات دعم الإدارة

المدخلات (input) عبارة عن :

العمليات (EFS)

• المعاملات والأحداث

٨١- من أنواع النظم التي تخدم المستوى

٨٦- في نظم معالجة المعاملات (TPS) ، تتضمن

التشغيل في المؤسسة :

عمليات المعالجة (processing) :

• نظم معالجة المعاملات (TPS)

• التصنيف

• الدعم

٨٢- هو نظام محوسب يقوم بإجراء وتسجيل

• القوائم

• التعديلات

المركبات اليومية في المؤسسة :

٨٧- من نظم معالجة المعاملات (TPS) ، تكون

• نظم معالجة المعاملات (TPS)

المخرجات (output) ، عبارة عن :

٨٢- تعتبر نظم معالجة المعاملات (TPS) ، هي

• تقارير تفصيلية

• مخرجات

نظام محوسب يقوم بإجراء وتسجيل المركبات اليومية

• قوائم

من المؤسسة شكل :

٨٨- من نظم معالجة المعاملات (TPS) ، يكون

المستخدمون بهم : • أفراد العمليات • المشرفون

٨٩- من مهام نظم المعلومات الإدارية (MIS): ^{٥٠} ٩٦- في نظم المعلومات الإدارية (MIS)، تكون

- تخدم المبدأ في المؤسسة ويوفر لهم التقارير
- يسمح لهم بتبادل البيانات الخاصة بالمؤسسة
- بشكل مباشر (سواء كانت تتعلق بالأداء الحالي
- أو المعلومات التاريخية) .
- تحليل متفصل المستوى
- تقارير روتينية .

٩٠- ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} ^(MIS) يركز نظام المعلومات الإدارية على البيانات تكون

- الداخلية في المؤسسة دون الاهتمام بالبيئة الخارجية
- صحي .
- تقارير ملخصة

٩١- ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} في نظم المعلومات الإدارية (MIS)، يكون

- بياناته على:
- نظم معالجة المعاملات
- المقررين هم:
- مدراء الوسطاء

٩٢- ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} ^(MIS) : ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} ^(DSS) : ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} ^(DSS) : ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} ^(DSS) :

- وظائف التخطيط والإشراف واتخاذ القرار .
- المستويات الإدارية في المنظمة الوسطى و
- يساعدهم في اتخاذ القرارات التي غالباً ما
- تكون متغيرة وغير مبردة مسبقاً .

٩٣- ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} ^(DSS) : ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} ^(DSS) : ^{٥٠} ٩٦- ^{٥٠} ^(DSS) :

- بيانات ملخصة للمعاملات
- حجم كبير من البيانات .
- اتخاذ بسيطة
- تصف القرارات التي تساعد نظم دعم
- القرارات (DSS) في اتخاذها ، غالباً ما
- كونها متغيرة وغير مبردة مسبقاً .

٢٥٩

٩٩- استخدام نظام دعم القرارات (Dss) :

• تقارير خاصة .

بيانات : • من النظم السابقة .

• تحليل القرارات .

• بيانات خارجية .

• استجابات للاستفسارات .

١٠٠- استخدام نظام دعم القرارات (Dss) بيانات

١٠٥- في نظم دعم القرارات (Dss) ، يكون المستخدمون :

• هذه النظم السابقة ، فقد تستخدم أيضاً بيانات

• محضرون

• مدراء الموظفين .

خارجية مثل :

١٠٦- تخدم نظم معلومات دعم الإدارة العليا (Ess) :

• أسماء الأشخاص في البورصة .

• المستويات الاستراتيجية في المنظمة .

١٠٧- أسماء منتجات المنافسين .

١٠٧- تكون بيانات نظم معلومات دعم الإدارة

العليا اسمدة من :

١٠٨- تتميز نظام دعم القرارات (Dss) بـ :

• قدرات تحليلية وجميع البيانات للتحليل .

• البيئة الخارجية (مثل تغيرات معدل الضريبة) .

١٠٩- في نظم دعم القرارات (Dss) ، تكون

• البيئة الداخلية (مثل أنظمة المعلومات الأخرى) .

المميزات :

١١٠- تتميز نظام دعم معلومات الإدارة العليا (Ess)

• إمّا حجم صغير من البيانات .

• بـ : قدرات تحليلية .

• أو قاعدة بيانات ضخمة مهيئة للتحليل .

١١١- في نظم معلومات دعم الإدارة العليا (Ess)

تكون المميزات :

١١٢- في نظم دعم القرارات (Dss) ، تكون

عمليات المعالجة :

• داخلية و خارجية .

• تفاعلية .

١١٣- من نظم معلومات دعم الإدارة العليا (Ess)

تكون عمليات المعالجة :

١١٤- من نظم دعم القرارات (Dss) ، تكون الزمن

عبارة عن :

• رسومات .

• محاكاة .

• تفاعلية .

١١٤- في نظم معلومات دعم الإدارة العليا (Ess)

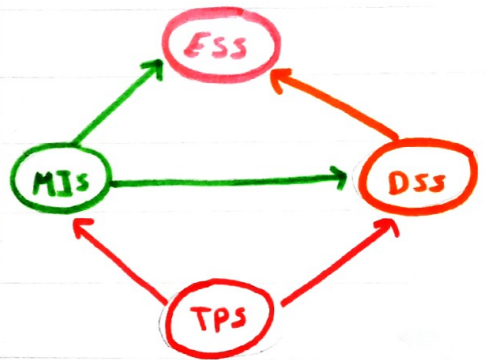
يكون المخرجات هي :

• استجابة للاستفسارات .

١١٥- في نظم معلومات دعم الإدارة العليا (Ess)

يكون المستخدمون هم :

• كبار المديرين .



Areg Alyousef...♥